

## RiskRadar — Müşteri Kaybı Risk Karar Destek Sistemi

Mine Türkmen | 2544001027 | Yapay Zekaya Giriş Final Projesi

Telekom şirketleri müşteri kaybını (churn) önceden tahmin edemediği için elde tutma kampanyaları geç veya yanlış kişilere yönlendiriliyor. Bu çalışmada 7043 müşteri kaydı içeren Kaggle Telco Customer Churn veri seti (%26.5 churn) kullanılarak churn riskini tahmin eden ve kararın nedenlerini açıklayan bir karar destek ürünü geliştirilmiştir.

RiskRadar, müşteri ilişkileri ekibine yönelik bir Streamlit web uygulamasıdır. Kullanıcı müşteri bilgilerini forma girer; uygulama churn olasılığını (%), risk seviyesini (Düşük/Orta/Yüksek) ve tahmini etkileyen faktörleri SHAP waterfall grafiğiyle gösterir.

Veri temizliğinde TotalCharges sütunundaki 11 eksik değer (tenure=0 olan yeni müşteriler) 0 ile dolduruldu. Kategorik değişkenler label encoding ve one-hot encoding ile dönüştürüldü; sayısal değişkenler StandardScaler ile ölçeklendi. Logistic Regression ve Random Forest karşılaştırıldı; sınıf dengesizliği class\_weight='balanced' ile giderildi; 5-fold cross-validation ile overfitting analizi yapıldı. Final model Random Forest (balanced): F1=0.637, Recall=0.775, ROC-AUC=0.840. Açıklanabilirlik için SHAP TreeExplainer kullanıldı. Arayüz Streamlit ile geliştirildi.

Dört senaryo test edildi: yüksek riskli müşteri (%86.5), düşük riskli müşteri (%3.8), sınır durum (%27.3) ve sınırlılık testi (mantıksal çelişkili girdi, %56.2). SHAP analizine göre churn riskini en çok artıran faktörler kısa hizmet süresi, month-to-month sözleşme, Fiber optic internet ve electronic check ödeme yöntemidir; bu bulgular EDA sonuçlarıyla örtüşmektedir.

Güçlü yön: Ürün her müşteri için "neden riskli?" sorusunu SHAP ile yanıtlıyor; gerçek churn müşterilerinin %77.5'i yakalanabiliyor.

Sınırlılık: Arayüz girdi tutarlılığını doğrulamıyor; internet hizmeti "No" seçildiğinde internet tabanlı hizmetler otomatik devre dışı bırakılmıyor.

Gelecek geliştirme: Dinamik form alanları ve toplu CSV yükleme eklenebilir.